

Bản trình chiếu: Nhúng phẳng

Gu Nan

2007

Nguồn gốc: Slide companion for planar embedding

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Gu Nan.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi kèm bài viết đã được dịch từ PDF về thuật toán nhúng phẳng. Bản ghi chú này tóm lược các khái niệm chính, mục tiêu thuật toán và những thành phần dữ liệu được slide nhắc tới.

2 Khái niệm

Một đồ thị là phẳng nếu có thể vẽ trên mặt phẳng sao cho các cạnh chỉ giao nhau tại đỉnh chung. Một nhúng phẳng lưu thông tin này theo dạng tổ hợp: với mỗi đỉnh, danh sách kề được sắp theo thứ tự quanh đỉnh.

Hai chương ngại cổ điển là K_5 và $K_{3,3}$. Theo định lý Kuratowski, một đồ thị không phẳng khi và chỉ khi chứa một đồ thị con đồng phôi với một trong hai đồ thị ấy.

3 Mục tiêu thuật toán

Với đồ thị G , thuật toán cần phán đoán tính phẳng và nếu phẳng thì dựng một nhúng phẳng. Bài viết tập trung vào cách xử lý theo DFS, tách thành phần song liên thông, cạnh cây, cạnh hồi và các thao tác nhúng cạnh.

4 Nhúng cạnh

Khi thêm cạnh vào đồ thị đang nhúng, ta phải bảo đảm cạnh mới nằm trên một mặt phù hợp. Các slide nhắc tới hoạt động ngoài, liên quan và hoạt động trong: đây là các nhãn giúp xác định thành phần nào có thể bị đảo, thành phần nào cần ghép, và khi nào quá trình nhúng thất bại.

5 Kết luận

Nhúng phẳng là ví dụ tốt cho việc biến một khái niệm hình học thành cấu trúc tổ hợp. Cài đặt khó nằm ở duy trì thứ tự quanh đỉnh và các thành phần song liên thông, nhưng tư tưởng chính vẫn là thêm cạnh theo thứ tự kiểm soát được và luôn giữ mọi ràng buộc của mặt ngoài.